МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Навчально-науковий фізико-технічний інститут

Кафедра математичного моделювання та аналізу даних

«Епідермальне загоєння ран»

Підготував:
к. т. н., ст. досл.
Хайдуров В.В.

Київ – 2024

Математична модель задачі

Параметри моделі:

Змінна моделі	Визначення
$\boldsymbol{u_1}$	щільність клітин
$\boldsymbol{u_2}$	активатор або інгібітор концентрація
$\boldsymbol{t, r}$	час та радіус
$\boldsymbol{\nabla^2 = \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2}\right) + \frac{1}{r}\left(\frac{\partial}{\partial r}\right)}$	оператор Лапласа у полярних координатах (з урахуванням осесиметричного випадку)
$\boldsymbol{D_{u_1}\nabla^2 u_1}$ $\boldsymbol{D_{u_2}\nabla^2 u_2}$	чиста швидкість дифузії в або диференціал об'єму внаслідок дифузії Фіка для компоненти u_1 і u_2 відповідно

Математична модель задачі

Параметри моделі:

Змінна моделі	Визначення
$S_c(u_2)u_1(2-u_1)$	об'ємна швидкість виснаження клітин
$-u_1$	об'ємна швидкість хімічних (активатор або інгібітор) виробництво клітинами
$\lambda g(u_1)$	об'ємна швидкість хімічних (активатор або інгібітор) споживання
$-\lambda u_2$	об'ємна швидкість хімічних (активатор або інгібітор) виробництво клітинами

Математична модель задачі

$$\frac{\partial u_1}{\partial t} = D_{u_1}\left(\frac{\partial^2 u_1}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial u_1}{\partial r}\right) + S_c(u_2)u_1(2-u_1) - u_1,$$

$$\frac{\partial u_2}{\partial t} = D_{u_2}\left(\frac{\partial^2 u_2}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial u_2}{\partial r}\right) + \lambda g(u_1) - \lambda u_2.$$

Інгібітор:

$$g(u_1) = \frac{u_1\left(1+\alpha^2\right)}{u_1^2+\alpha^2}, \qquad S_c(u_2) = \frac{2c_m(h-\beta)u_2}{c_m^2+u_2^2} + \beta, \qquad \beta = \frac{1+c_m^2-2hc_m}{(1-c_m)^2}.$$

Активатор:

$$g(u_1) = u_1, \qquad S_c(u_2) = \frac{(h-1)u_2 + h}{2(h-1)u_2 + 1}.$$

Початкові умови: $u_1 = u_2 = 0$ при $t = 0$.

Граничні умови: $u_1(r=1) = u_2(r=1) = 1$.

$$\frac{\partial u_1}{\partial r}(r=0) = \frac{\partial u_1}{\partial r}(r=0) = 0.$$

Явна різницева схема моделі

$$\frac{u_{1_i}^{k+1} - u_{1_i}^{k}}{\Delta t} = D_{u_1}\left(\frac{u_{1_{i-1}}^{k} - 2u_{1_i}^{k} + u_{1_{i+1}}^{k}}{\Delta r^2} + \frac{1}{r_i}\frac{u_{1_{i+1}}^{k} - u_{1_{i-1}}^{k}}{2\Delta r}\right) +$$

$$+S_c\left(u_{2_i}^{k}\right)u_{1_i}^{k}\left(2 - u_{1_i}^{k}\right) - u_{1_i}^{k},$$

$$\frac{u_{2_i}^{k+1} - u_{2_i}^{k}}{\Delta t} = D_{u_2}\left(\frac{u_{2_{i-1}}^{k} - 2u_{2_i}^{k} + u_{2_{i+1}}^{k}}{\Delta r^2} + \frac{1}{r_i}\frac{u_{2_{i+1}}^{k} - u_{2_{i-1}}^{k}}{2\Delta r}\right) +$$

$$+\lambda g\left(u_{1_i}^{k}\right) - \lambda u_{2_i}^{k},$$

Явна різницева схема моделі

$$u_{1_i}^{k+1} = u_{1_i}^{k} + \Delta t \left[D_{u_1} \left(\frac{u_{1_{i-1}}^{k} - 2u_{1_i}^{k} + u_{1_{i+1}}^{k}}{\Delta r^2} + \frac{1}{r_i} \frac{u_{1_{i+1}}^{k} - u_{1_{i-1}}^{k}}{2\Delta r} \right) + \right.$$
$$\left. + S_c\left(u_{2_i}^{k}\right) u_{1_i}^{k} \left(2 - u_{1_i}^{k}\right) - u_{1_i}^{k} \right],$$

$$u_{2_i}^{k+1} = u_{2_i}^{k} + \Delta t \left[D_{u_2} \left(\frac{u_{2_{i-1}}^{k} - 2u_{2_i}^{k} + u_{2_{i+1}}^{k}}{\Delta r^2} + \frac{1}{r_i} \frac{u_{2_{i+1}}^{k} - u_{2_{i-1}}^{k}}{2\Delta r} \right) + \right.$$
$$\left. + \lambda g\left(u_{1_i}^{k}\right) - \lambda u_{2_i}^{k} \right].$$

Класична неявна різницева схема моделі

$$\frac{u_{1_i}^{k+1} - u_{1_i}^{k}}{\Delta t} = D_{u_1}\left(\frac{u_{1_{i-1}}^{k+1} - 2u_{1_i}^{k+1} + u_{1_{i+1}}^{k+1}}{\Delta r^2} + \frac{1}{r_i}\frac{u_{1_{i+1}}^{k+1} - u_{1_{i-1}}^{k+1}}{2\Delta r}\right) +$$

$$+S_c\left(u_{2_i}^{k+1}\right)u_{1_i}^{k+1}\left(2 - u_{1_i}^{k+1}\right) - u_{1_i}^{k+1},$$

$$\frac{u_{2_i}^{k+1} - u_{2_i}^{k}}{\Delta t} = D_{u_2}\left(\frac{u_{2_{i-1}}^{k+1} - 2u_{2_i}^{k+1} + u_{2_{i+1}}^{k+1}}{\Delta r^2} + \frac{1}{r_i}\frac{u_{2_{i+1}}^{k+1} - u_{2_{i-1}}^{k+1}}{2\Delta r}\right) +$$

$$+\lambda g\left(u_{1_i}^{k+1}\right) - \lambda u_{2_i}^{k+1},$$

Неявна різницева схема КН моделі

$$\frac{u_{1_i}^{k+1} - u_{1_i}^{k}}{\Delta t} = \frac{1}{2}\left[D_{u_1}\left(\frac{u_{1_{i-1}}^{k+1} - 2u_{1_i}^{k+1} + u_{1_{i+1}}^{k+1}}{\Delta r^2} + \frac{1}{r_i}\frac{u_{1_{i+1}}^{k+1} - u_{1_{i-1}}^{k+1}}{2\Delta r} \right) + \right] +$$

$$+ S_c\left(u_{2_i}^{k+1}\right) u_{1_i}^{k+1}\left(2 - u_{1_i}^{k+1}\right) - u_{1_1}^{k+1}$$

$$+ \frac{1}{2}\left[D_{u_1}\left(\frac{u_{1_{i-1}}^{k} - 2u_{1_i}^{k} + u_{1_{i+1}}^{k}}{\Delta r^2} + \frac{1}{r_i}\frac{u_{1_{i+1}}^{k} - u_{1_{i-1}}^{k}}{2\Delta r} \right) + \right],$$

$$+ S_c\left(u_{2_i}^{k}\right) u_{1_i}^{k}\left(2 - u_{1_i}^{k}\right) - u_{1_i}^{k}$$

$$\frac{u_{2_i}^{k+1} - u_{2_i}^{k}}{\Delta t} = \frac{1}{2}\left[D_{u_2}\left(\frac{u_{2_{i-1}}^{k+1} - 2u_{2_i}^{k+1} + u_{2_{i+1}}^{k+1}}{\Delta r^2} + \frac{1}{r_i}\frac{u_{2_{i+1}}^{k+1} - u_{2_{i-1}}^{k+1}}{2\Delta r} \right) + \right] +$$

$$+ \lambda g\left(u_{1_i}^{k+1}\right) - \lambda u_{2_i}^{k+1}$$

$$+ \frac{1}{2}\left[D_{u_2}\left(\frac{u_{2_{i-1}}^{k} - 2u_{2_i}^{k} + u_{2_{i+1}}^{k}}{\Delta r^2} + \frac{1}{r_i}\frac{u_{2_{i+1}}^{k} - u_{2_{i-1}}^{k}}{2\Delta r} \right) + \right].$$

$$+ \lambda g\left(u_{1_i}^{k}\right) - \lambda u_{2_i}^{k}$$

Методи розв'язку нелінійної системи рівнянь

- **метод простої ітерації;**
- **метод простої ітерації з попередньою лінеаризацією нелінійних доданків (наприклад по методу Тейлора чи Ньютона);**
- **метод Зейделя;**
- **метод Зейделя з попередньою лінеаризацією нелінійних доданків (наприклад по методу Тейлора чи Ньютона);**
- **метод Ньютона;**
- **комбіновані методи;**
- **інші методи.**

Лінеаризація нелінійності

$f(u_1, u_2)$ - нелінійна функція

$$f(u + \Delta u, v + \Delta v) \approx f(u, v) + \left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{(u,v)} \Delta u + \left.\frac{\partial f}{\partial v}\right|_{(u,v)} \Delta v;$$

$$f\left(u^{(n+1)}, v^{(n+1)}\right) \approx f\left(u^{(n)}, v^{(n)}\right) + \left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{\left(u^{(n)}, v^{(n)}\right)} \left(u^{(n+1)} - u^{(n)}\right) + \left.\frac{\partial f}{\partial v}\right|_{\left(u^{(n)}, v^{(n)}\right)} \left(v^{(n+1)} - v^{(n)}\right);$$

$$\left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{\left(u^{(n)}, v^{(n)}\right)} = \frac{f\left(u^{(n)} + \varepsilon_u, v^{(n)}\right) - f\left(u^{(n)}, v^{(n)}\right)}{\varepsilon_u},$$

$$\left.\frac{\partial f}{\partial v}\right|_{\left(u^{(n)}, v^{(n)}\right)} = \frac{f\left(u^{(n)}, v^{(n)} + \varepsilon_v\right) - f\left(u^{(n)}, v^{(n)}\right)}{\varepsilon_v}.$$

Неявна різницева схема КН моделі

$$\frac{u_{1_i}^{k+1^{(n+1)}} - u_{1_i}^{k}}{\Delta t} = \frac{1}{2}\left[D_{u_1}\left(\frac{u_{1_{i-1}}^{k+1^{(n+1)}} - 2u_{1_i}^{k+1^{(n+1)}} + u_{1_{i+1}}^{k+1^{(n+1)}}}{\Delta r^2} + \frac{1}{r_i}\frac{u_{1_{i+1}}^{k+1^{(n+1)}} - u_{1_{i-1}}^{k+1^{(n+1)}}}{2\Delta r}\right) + \right] +$$

$$+ S_c\left(u_{2_i}^{k+1^{(n)}}\right) u_{1_i}^{k+1^{(n+1)}}\left(2 - u_{1_i}^{k+1^{(n)}}\right) - u_{1_1}^{k+1}$$

$$+ \frac{1}{2}\left[D_{u_1}\left(\frac{u_{1_{i-1}}^{k} - 2u_{1_i}^{k} + u_{1_{i+1}}^{k}}{\Delta r^2} + \frac{1}{r_i}\frac{u_{1_{i+1}}^{k} - u_{1_{i-1}}^{k}}{2\Delta r}\right) + \right],$$

$$+ S_c\left(u_{2_i}^{k}\right) u_{1_i}^{k}\left(2 - u_{1_i}^{k}\right) - u_{1_i}^{k}$$

$$\frac{u_{2_i}^{k+1^{(n+1)}} - u_{2_i}^{k}}{\Delta t} = \frac{1}{2}\left[D_{u_2}\left(\frac{u_{2_{i-1}}^{k+1^{(n+1)}} - 2u_{2_i}^{k+1^{(n+1)}} + u_{2_{i+1}}^{k+1^{(n+1)}}}{\Delta r^2} + \frac{1}{r_i}\frac{u_{2_{i+1}}^{k+1^{(n+1)}} - u_{2_{i-1}}^{k+1^{(n+1)}}}{2\Delta r}\right) + \right] +$$

$$+ \lambda g\left(u_{1_i}^{k+1^{(n+1)}}\right) - \lambda u_{2_i}^{k+1^{(n+1)}}$$

$$+ \frac{1}{2}\left[D_{u_2}\left(\frac{u_{2_{i-1}}^{k} - 2u_{2_i}^{k} + u_{2_{i+1}}^{k}}{\Delta r^2} + \frac{1}{r_i}\frac{u_{2_{i+1}}^{k} - u_{2_{i-1}}^{k}}{2\Delta r}\right) + \right].$$

$$+ \lambda g\left(u_{1_i}^{k}\right) - \lambda u_{2_i}^{k}$$

Метод Зейделя

$$u^{(n+1)} = f\left(u^{(n)}; v^{(n)}\right),$$
$$v^{(n+1)} = g\left(u^{(n+1)}; v^{(n)}\right),$$

або

$$u^{(n+1)} = g\left(u^{(n)}; v^{(n)}\right),$$
$$v^{(n+1)} = f\left(u^{(n)}; v^{(n+1)}\right).$$

Тестування програми

$$\lambda = 30;\ \ h = 10;\ \ c_m = 40;\ \ \alpha = 0,1;\ \ \beta = 0,527.$$

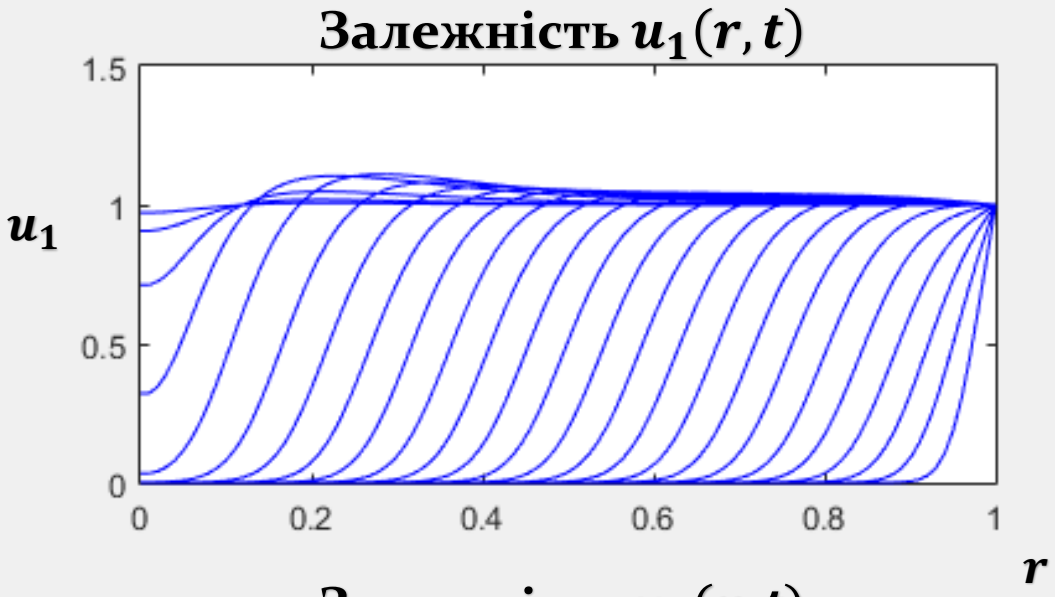
$$Du_1 = 5 \times 10^{-4};\ \ \ Du_2 = 0,45.$$

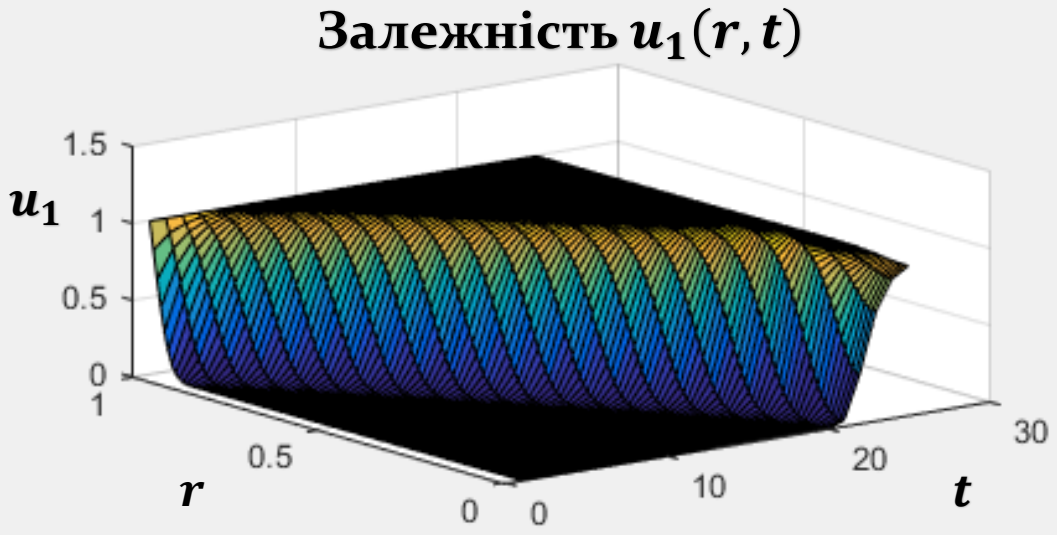
$$t \in [0; 25].$$

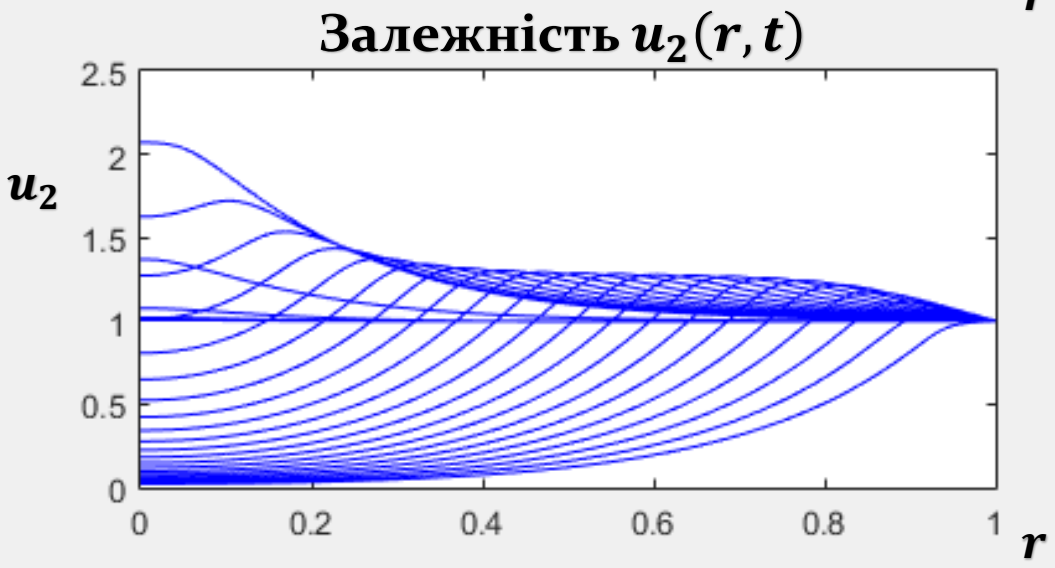
$$g(u_1) = \frac{u_1\left(1 + \alpha^2\right)}{u_1^2 + \alpha^2}, \qquad S_c(u_2) = \frac{2c_m(h - \beta)u_2}{c_m^2 + u_2^2} + \beta,$$

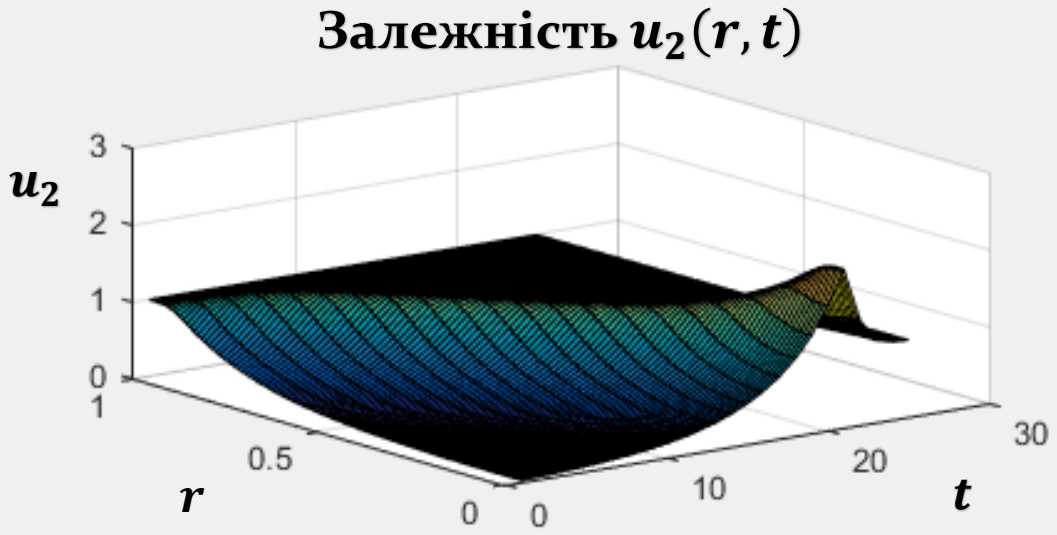
$$\beta = \frac{1 + c_m^2 - 2hc_m}{(1 - c_m)^2}.$$

Результати роботи програми на явній схемі

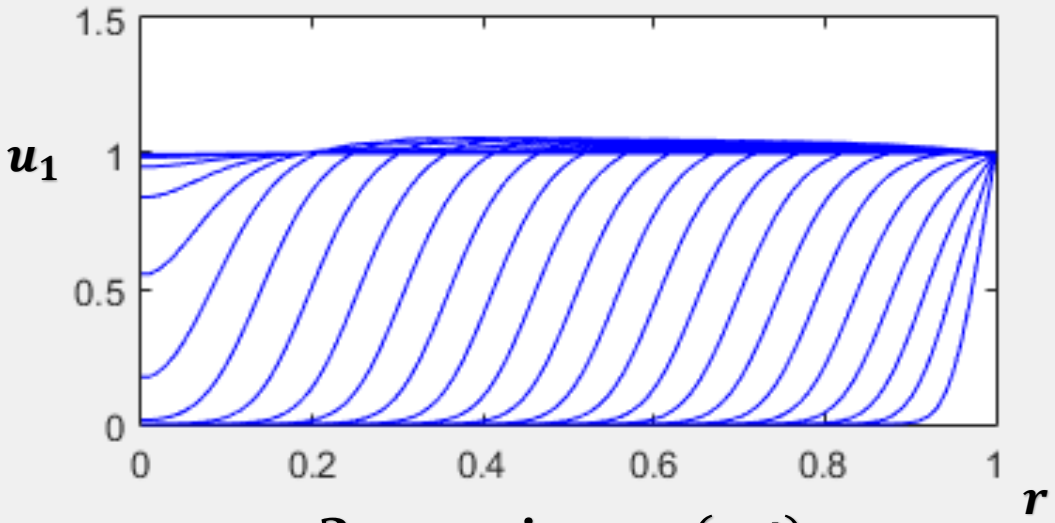


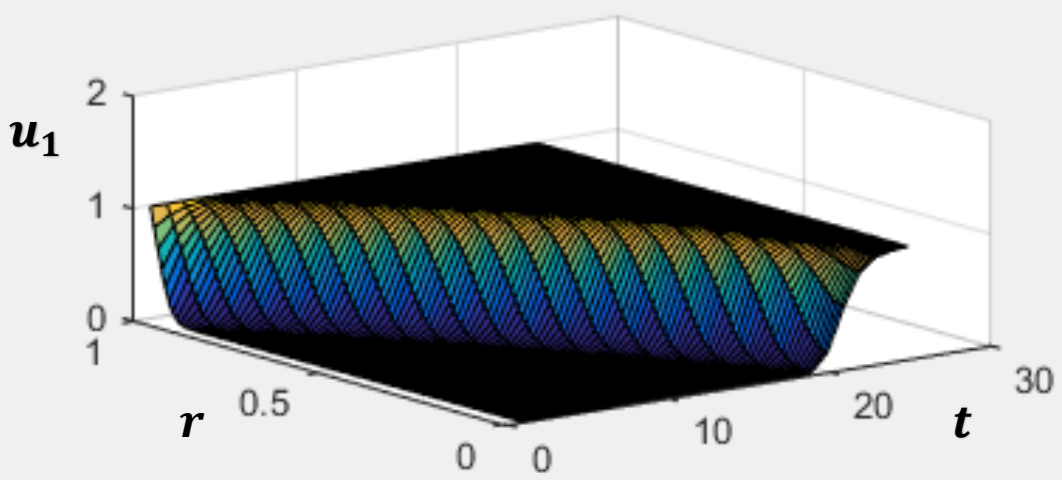


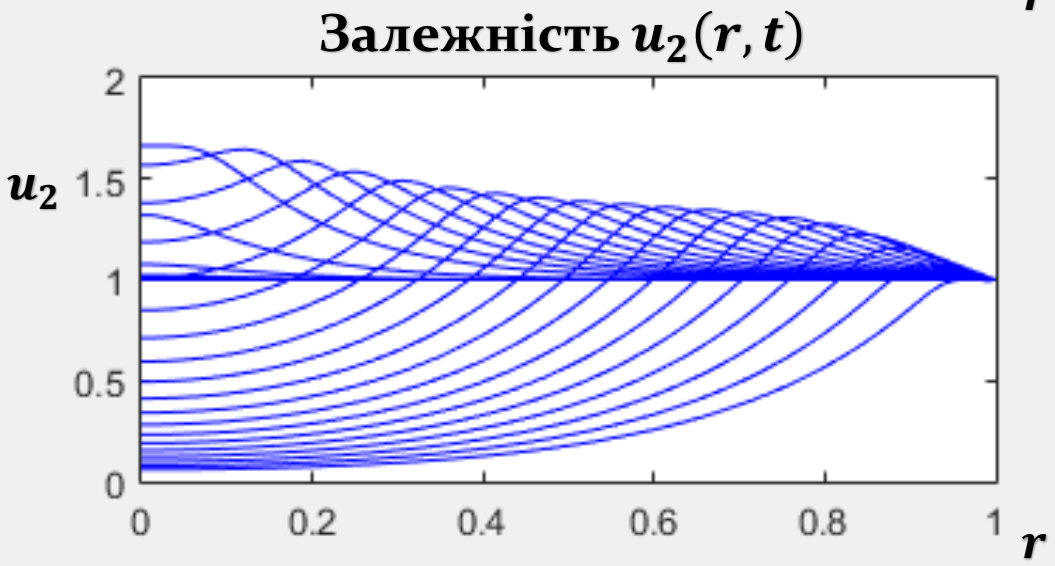


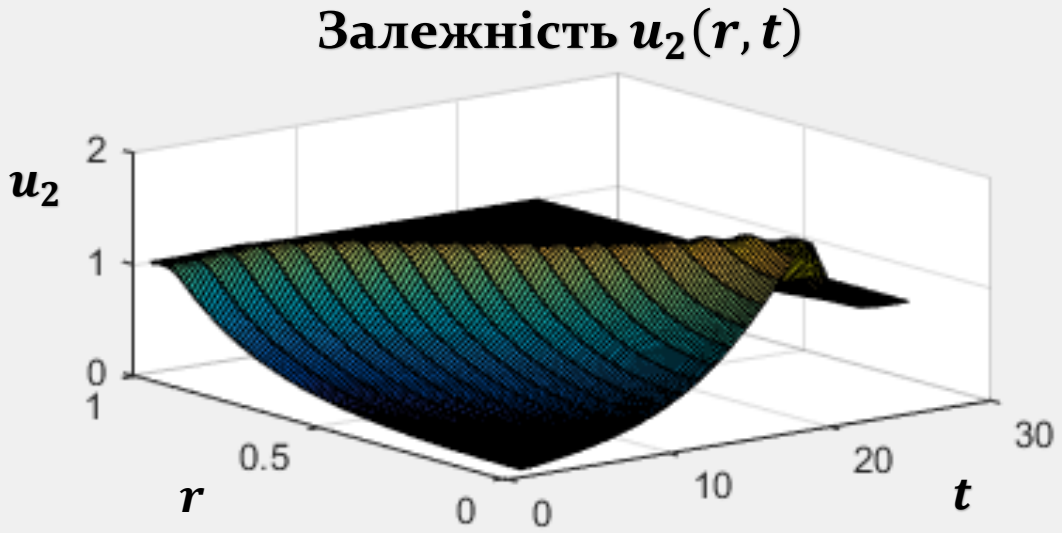


Результати роботи програми на неявній схемі









Тестування програми

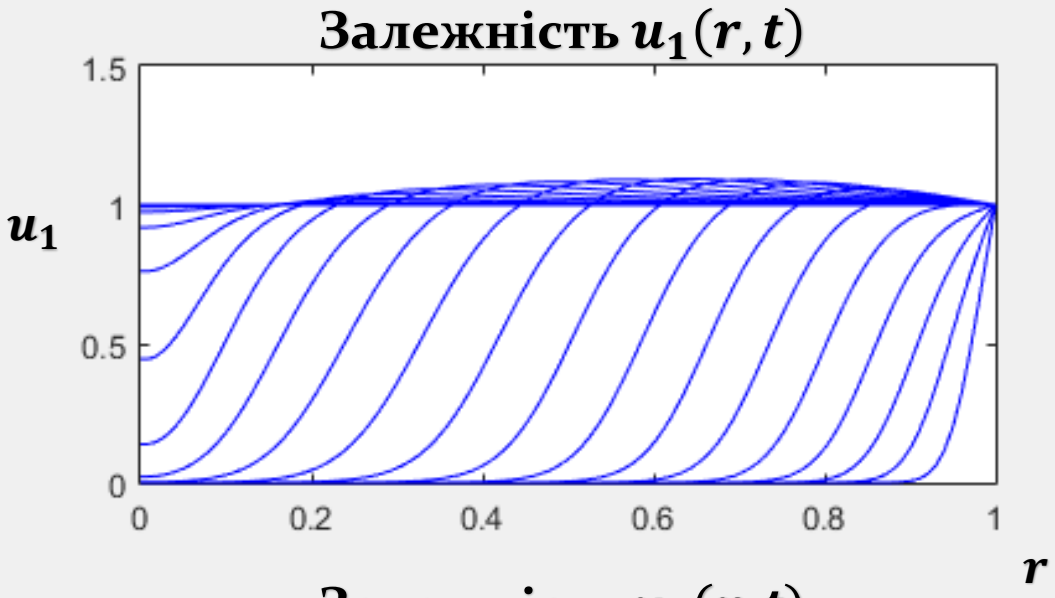
$$\lambda = 5;\ \ h = 10;\ \ c_m = 40;\ \ \alpha = 0,1;\ \ \beta = 0,527.$$

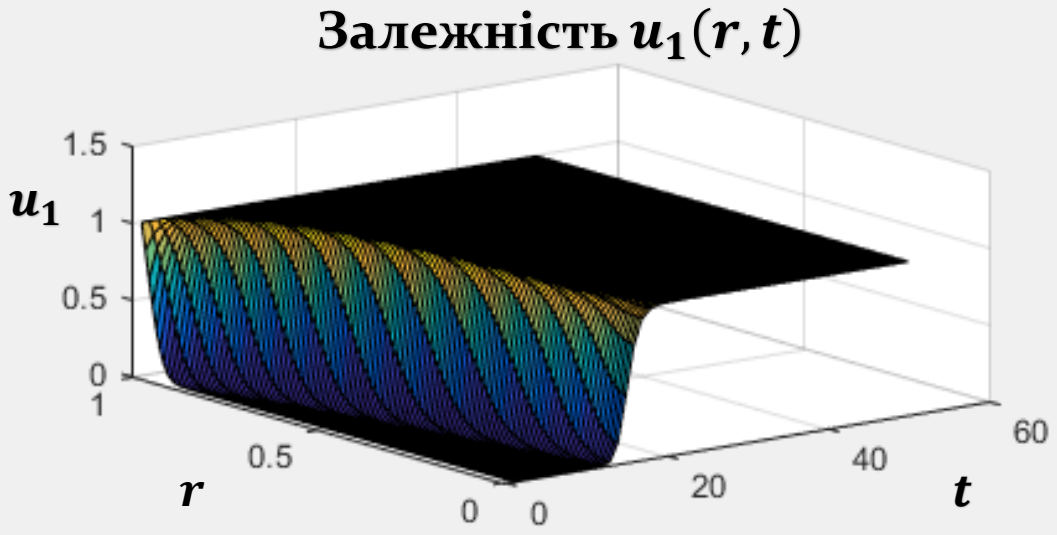
$$Du_1 = 5 \times 10^{-4};\ \ \ Du_2 = 0,45.$$

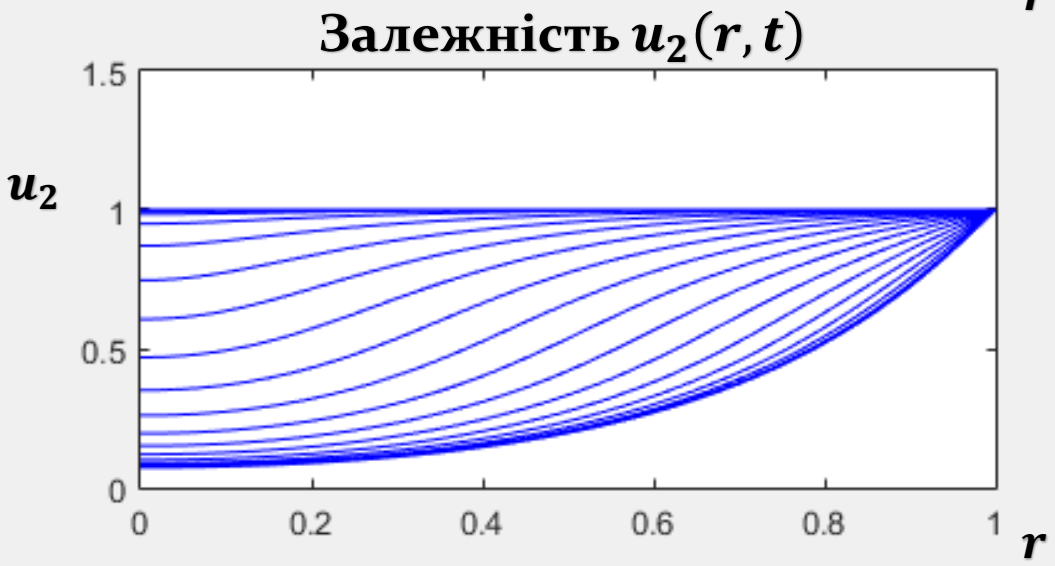
$$t \in [0; 50].$$

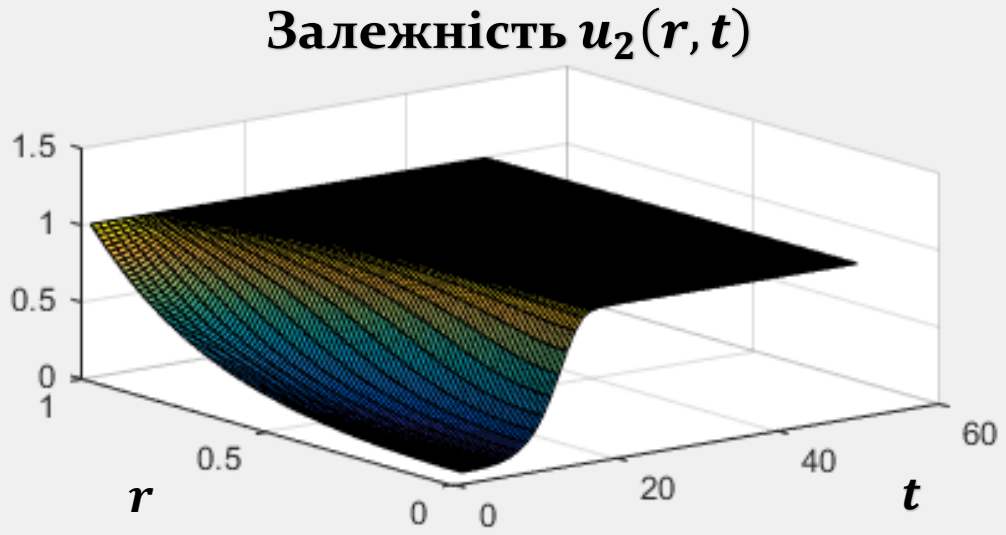
$$g(u_1) = u_1, \qquad S_c(u_2) = \frac{(h-1)u_2 + h}{2(h-1)u_2 + 1}.$$

Результати роботи програми на явній схемі

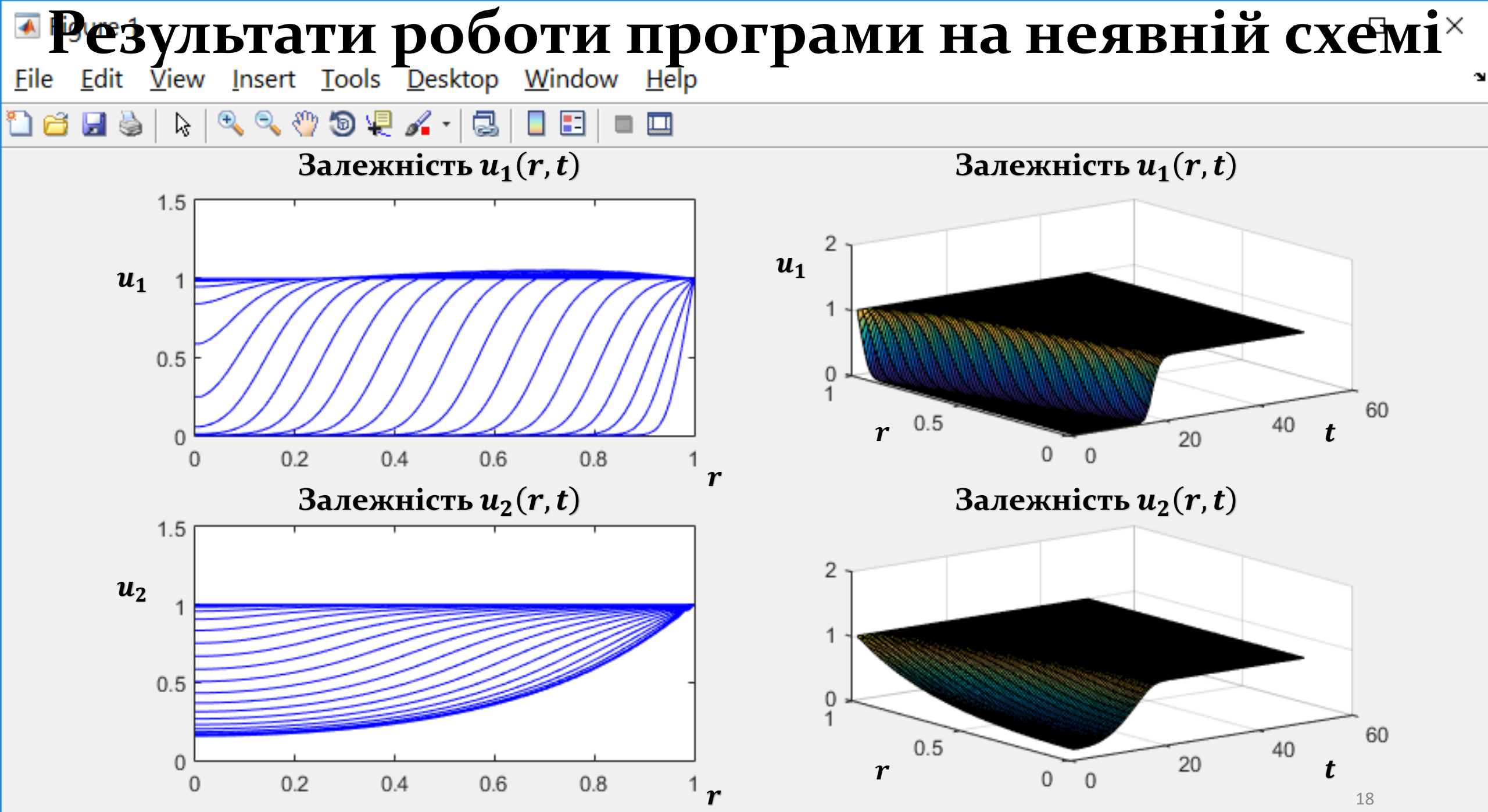








Результати роботи програми на неявній схемі



Дякую за увагу! ☺